

Abgleich: Evaluationsplan vs. durchgeführte Evaluation

Grundlage: Dokumentation/01_Evaluationsplan (1).md - der als verbindlich definierte Messplan des Projekts. Der Plan entstammt einer früheren Projektphase mit sieben geplanten Agenten (inkl. Kamera- und Fusion-Varianten); das finale Untersuchungsdesign wurde auf die drei Ray-basierten Architekturen (MLP, LSTM, Transformer) fokussiert. Dieser Abgleich prüft jede Anforderung des Plans gegen die tatsächlich durchgeführte Evaluation der Läufe model_comparison_final_v2 (Training, 16,6 Mio. Steps) und des Generalisierungstests vom 11.07.2026 (2.325 Episoden auf 155 ungesehenen Karten). Stand: 11.07.2026.

1. Ebene Performance

Erfolgsrate (Pflichtmetrik, 100 Test-Episoden je Agent und Mapset)

ERFÜLLT UND ÜBERERFÜLLT: Je Architektur wurden 250 Held-out-Episoden pro Kartenkategorie gemessen (Plan: 100), getrennt für Trainings- und Evaluationskarten, mit paarweise identischen Spawn-/Zielpositionen über die Architekturen. Abweichung: Ergebnis als Punktwert eines Laufs statt Mittelwert über drei Trainingsruns (siehe Abschnitt 4).

Mindestanforderung: Erfolgsrate > 70 % auf Trainingskarten

TEILWEISE ERFÜLLT: Das LSTM erfüllt die Schwelle auf allen Kartenklassen (72-85 %). MLP (42-63 %) und Transformer (28-49 %) verfehlen sie auf Medium/Hard. Einzuordnen ist dies als Ergebnis, nicht als Evaluationsmangel: Die Schwelle wurde vor Kenntnis der finalen Aufgabenschwierigkeit definiert.

Reward, Episodenlänge, Schritte bis Ziel

ERFÜLLT: Alle drei Kennzahlen liegen vor (finale Rewards +25,4/+15,8/+12,5; Schritte bis Ziel 425-440 architekturübergreifend). Die im Plan genannten Reward-Komponenten (+1/-1/-0,001) entsprechen einem veralteten Stand; effektiv galt die eingefrorene v2-Belohnungsfunktion (+30/-3/-10/-0,002 plus Shaping-Terme). Der A*-Vergleich der Pfadlängen ist als optionale Erweiterung offen (Lösbarkeits-Pathfinder im Projekt vorhanden).

Fehlerquote nach Todesursachen

ERFÜLLT: Lava-/Loch-/Timeout-Verteilungen liegen je Architektur, Kartenklasse und Curriculum-Block vor und wurden diagnostisch genutzt (Transformer-Lava-Schwäche, LSTM-Präzisionsprofil).

Hindernisüberwindungsrate (Pflichtmetrik)

MIT ABWEICHUNG ERFÜLLT: Der vorgesehene Unity-Zähler für Lava-Überquerungen erwies sich als konstruktionsbedingt wirkungslos (Landungserkennung feuert nie; betrifft alle Architekturen identisch). Die Kompetenz ist stattdessen indirekt und belastbar nachgewiesen: Erfolge auf Karten, deren Ziel ausschließlich per Lava-Sprung erreichbar ist (TrivialLava-Gates 34-38 %, kombinierte Gefahrenstufe 51 %; Hard-Erfolge implizieren Überquerungen). Für Folgearbeiten ist der korrigierte Zähler dokumentiert.

2. Ebene Lernverhalten

ERFÜLLT: Reward-Kurven aller Architekturen überlagert (TensorBoard-Events vollständig archiviert),

Entropie-, Policy-/Value-Loss- und Learning-Rate-Verläufe vorhanden. Konvergenzgeschwindigkeit nach Plandefinition (Steps bis 80 % der finalen Leistung): MLP 0,29 Mio., LSTM 0,30 Mio., Transformer 4,21 Mio. Steps - mit der Einschränkung, dass diese Metrik unter einem Loop-Curriculum nur bedingt aussagekräftig ist, da die Erfolgsrate phasenabhängig schwankt; der Block-über-Block-Vergleich (Abschnitt 3 der Evaluations-PDF) ist das robustere Konvergenzmaß. Trainingsstabilität (Std. des Rewards über die letzten 200.000 Steps): LSTM 1,14, Transformer 2,21, MLP 2,28 - die Planerwartung 'LSTM stabiler als Transformer' bestätigt sich.

3. Ebene Generalisierung

ERFÜLLT UND ÜBERERFÜLLT: Statt des geplanten 80/20-Splits wurde ein vollständig disjunkter Held-out-Satz von 155 Karten aus demselben Generator erzeugt (50/50/50 Easy/Medium/Hard, seed-getrennt) und um eine im Plan nicht vorgesehene Out-of-Distribution-Stufe erweitert (5 Giant-Karten jenseits der Trainingsverteilung). Abweichung: Die Evaluationskarten wurden nach dem Training generiert statt vorab eingefroren - durch die deterministische, disjunkte Seed-Vergabe methodisch gleichwertig. Generalisierungslücke: -8 bis +6 Prozentpunkte je Architektur und Kategorie, damit durchgängig in der besten Plan-Kategorie 'sehr gut' (< 10). Die Planerwartungen aus Abschnitt 4.3 wurden dabei empirisch widerlegt: Weder generalisiert der Transformer besser als das LSTM (Gegenteil gemessen), noch zeigt die MLP-Baseline die größte Lücke (keine Architektur zeigt eine substanzielle Lücke).

4. Ebene Effizienz und Stabilität

TEILWEISE ERFÜLLT: Trainingszeit (50 Stunden), Hardware (i7-8650U, 16 GB, 3 parallele Environments, time-scale 40) und Durchsatz (~345k Steps/h) sind dokumentiert. NICHT ERFÜLLT ist die Reproduzierbarkeit über drei Seeds (42/123/7): Es liegt ein Lauf mit Seed 42 vor. Diese bewusste Budget-Entscheidung ist in beiden Abschlussberichten als Limitation ausgewiesen; als internes Replikationssignal dient die Konsistenz der Befunde über fünf Curriculum-Schleifen, drei Kartenklassen und den unabhängigen Held-out-Test.

5. Vergleichsfragen und Visualisierung

Die Vergleichsfragen des Plans (F1-F7) setzen die Kamera- und Fusion-Agenten voraus; umgesetzt und beantwortet ist die Ray-Gruppe: F2/F7 (LSTM vs. Transformer) und F6 (Gedächtnis vs. Baseline) - in der Nummerierung der Studienarbeit F1-F3. Pflicht-Visualisierungen (überlagerte Reward-Kurven, Fehlerverteilungen, Generalisierungs-Balkendiagramme) liegen in der Evaluations-PDF vor; Trajektorien-Heatmaps (optional) wurden nicht erstellt.

6. Gesamtbewertung

Von den verbindlichen Kriterien des Plans sind alle bis auf zwei vollständig erfüllt oder übererfüllt; die beiden Ausnahmen - Drei-Seed-Reproduzierbarkeit (bewusst reduziert) und die direkte Hindernisüberwindungs-Zählung (durch indirekten Nachweis ersetzt) - sind transparent dokumentiert und in ihrer Wirkung begrenzt. Über den Plan hinaus liefert die Evaluation den OOD-Härtetest, die paarweise Seed-Kontrolle je Episode und die Block-Lernkurven des Loop-Curriculums. Die Planerwartungen zur Generalisierung wurden in zwei zentralen Punkten widerlegt - ein inhaltlicher Erkenntnisgewinn, kein methodischer Mangel.